

第070讲 练习详解

一 将主张限定到可观测范围

可以问：“在本课固定832例合成数据拆分、两层64宽MLP、Adam学习率0.01、160步最大预算与验证NLL选择下，Dropout0.4相对无正则化基线的五种子配对测试NLL差是多少？”任务、模型、预算、选择和指标都有明确指向。

不能从这个问题的答案推出原论文所有真实任务的效果。结构实现、机制直觉和经验外推属于不同证据层次。plan.json是运行前固定计划，缺乏外部时间戳，不应宣称经过独立预注册。

二 Dropout均值和方差

令 m 以 $1-p$ 概率为1，输出为 $mh/(1-p)$ 。均值为 h 。由于 $m^2=m$ ，二阶矩为 $h^2/(1-p)$ ，减去均值平方得到 $ph^2/(1-p)$ 。 $h=2$ 、 $p=0.5$ 时输出为0或4，均值2，方差4。

这个推导条件在固定 h 上。整个网络含非线性，不能将局部激活均值保持直接推广成完整网络精确等于所有随机子网络的平均。eval时inverted Dropout为恒等映射；重复乘保留概率会造成错误缩放。

三 匹配初始化

同一种子、同一线性层结构使四个模式起始参数一致，从而减少方法差异之外的波动。Dropout不含可训练参数，所以 p 改变不会增加参数数量。单元测试逐张量核对，避免仅凭参数总数相同就假定初始化相同。

Dropout会消耗额外随机数；若数据打乱也使用同一随机源，方法开关可能连带改变样本顺序。本课全批训练没有该问题。小批次扩展应使用独立Generator固定顺序，并保存它的状态。

四 五种子配对区间

五个差为-0.00134486、-0.04260427、-0.01263911、-0.00578952、-0.01317692。和为-0.07555467，除以5得到-0.01511093。以 $n-1$ 作分母的样本标准差约0.016141，标准误约0.00721847。

自由度4的双侧95%t系数约2.77645，半宽约0.02004170，因此区间 $[-0.03515263, 0.00493076]$ 。区间跨零，但五个差均为负，两句话可以同时成立；它们是不同的统计描述。不要事后更换检验以挑选最有利结论。

该区间条件在一个固定数据集上，只总结初始化波动。没有覆盖数据抽样、任务差异、超参数搜索或线上分布。五个种子也很少，近似t区间的分布假设和不稳定性要保留。

五 交互手算

按 $L_{00}=0.8$ 、 $L_{10}=0.7$ 、 $L_{01}=0.75$ 、 $L_{11}=0.6$ ，交互 $I=0.6-0.7-0.75+0.8=-0.05$ 。若简单相加预测组合应为 $0.7+0.75-0.8=0.65$ ，实际0.6更低0.05。

组合相对基线改善0.2，不能全部归给Dropout，也不能机械均分。两个因素的效应可能依赖另一个因素是否存在。本课实际交互均值约-0.001703，区间 $[-0.018700, 0.015295]$ ，不支持强交互方向结论。

六 checkpoint与测试泄漏

对于每个run，从history取validation_nll最小的最早位置，检查selected_epoch与checkpoint epoch一致。加载state_dict后在同一测试索引重算指标。20份都核对通过，才说明全部保留结果可从权重重建。

不能看测试NLL后再选一个更好的epoch，因为测试集会变成选择集，报告的泛化评价产生乐观偏差。若已经这样做，应承认测试集被使用，并另设新的未参与选择数据，不能继续称原测试集完全封存。

七 合格的结果段落

“在固定合成数据与160步最大预算下，Dropout相对基线的五种子平均测试NLL差为-0.0151，近似95%t区间为[-0.0352,0.0049]。五个种子的差均为负，但运行数较少，区间跨零。组合模式平均NLL最低，而仅权重衰减的平均准确率最高，说明结论依赖指标。该实验支持有限设置下的改善观察，不能推广到原论文所有数据集、最优调参能力或分布外部署。”

这段话同时保留观察、统计限制与适用范围。写作不应把不确定性藏在脚注，也不必因为区间跨零就把实际观测删除。

八 预算与负结果

总更新数 $20 \times 160 = 3200$ ，每次128例，因此样本呈现次数409600。不同训练样本只有128个，不是409600个。约3.15秒训练时间仅是本次CPU观察，不包含准备、依赖和文档构建，也不是运行时保证。

若新数据规模实验得到负结果，应先确认实现与预算，再报告所有规模和种子。不要临时删除不利规模。若要改变学习率或训练步数，建立新计划并明确哪些是探索性结果。可审查研究允许修正假设，但要求保留修改发生的上下文。